DEVOIR DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

CLASSE : TROISIÈME

DEVOIR N° 15 · Durée : 1 heure

La tectonique des plaques

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Les réponses doivent être rédigées avec soin. Les schémas doivent être soignés, titrés et légendés.

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES

(05 points)

Associe chaque définition (liste A) au mot qui convient (liste B). **[5 × 1 pt]**

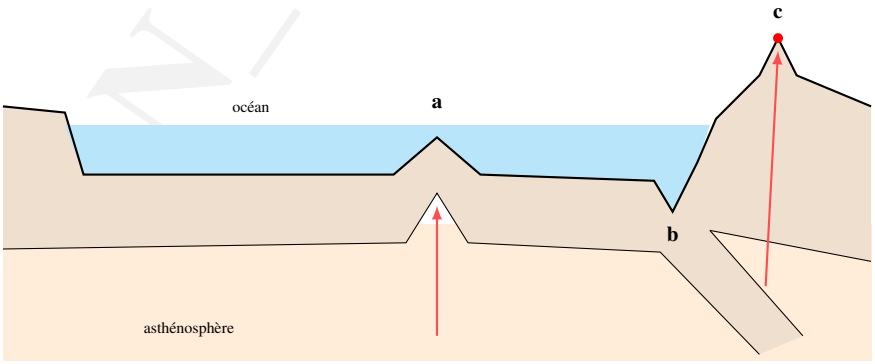
Liste A	Liste B
1. Zone d'écartement des plaques où se forme une nouvelle croûte océanique	a. Faille
2. Rencontre entre une plaque océanique et une plaque continentale	b. Collision
3. Rencontre de deux plaques continentales	c. Subduction
4. Fracture des couches de roches avec déplacement des deux blocs	d. Dorsale
5. Couche rigide superficielle du globe découpée en plaques	e. Lithosphère

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES

(15 points)

Exercice 1 **(08 points)**

Le schéma représente une coupe partielle du globe terrestre.



1) Nomme les reliefs a, b et c. **[1,5 pt]**

2) Combien de plaques lithosphériques sont visibles ? Indique leurs limites. **[1,5 pt]**

3) Indique le sens du mouvement de chaque plaque. **[1,5 pt]**

4) Nomme et décris le phénomène qui se produit en a. Quelle en est la conséquence pour l'océan ? **[1,5 pt]**

5) Nomme et décris le phénomène qui se produit en b. Cite deux de ses conséquences observables en c. **[2 pts]**

Exercice 2 **(07 points)**

Des forages réalisés de part et d'autre d'une dorsale ont permis de dater les basaltes du plancher océanique.

Distance à la dorsale (km)	750 Ouest	450 Ouest	150 Ouest	150 Est	450 Est	750 Est
Âge du basalte (millions d'années)	50	30	10	10	30	50

1) Comment varie l'âge des basaltes en fonction de la distance à la dorsale ? **[1,5 pt]**

2) Que remarques-tu pour les forages situés à la même distance de part et d'autre de la dorsale ? **[1 pt]**

3) Explique ces observations. **[2 pts]**

4) Calcule la vitesse d'éloignement d'une plaque par rapport à la dorsale en km par million d'années, puis en cm par an. **[2,5 pts]**

LN_EDUCATION